

Julio de 2020

Declaración de Impacto Ambiental

Parque Solar San Clemente Flor Del Llano

Preparado para



Anexo 10

Flora y Vegetación

INDICE

1 INTRODUCCIÓN	5
2 OBJETIVOS	5
2.1 Objetivo General	5
2.2 Objetivo Específicos	5
3 METODOLOGÍA	6
3.1 Vegetación Terrestre	6
3.1.1 Revisión Bibliográfica:	6
3.1.2 Fotointerpretación:	7
3.1.3 Campaña de terreno:	7
3.1.4 Sistematización de la información:	7
3.1.5 Proximidad a Áreas Bajo Protección	9
3.1.6 Vegetación respecto a la Normativa Vigente	9
3.2 Flora Terrestre	10
3.2.1 Riqueza y origen de las especies	11
3.2.2 Estado de conservación	11
3.2.3 Flora respecto a la Normativa Vigente	11
3.3 Análisis de Singularidades	12
4 RESULTADOS	14
4.1 Área de influenciadel Proyecto	14
4.2 Marco Biogeográfico	15
4.2.1 Descripción Geomorfológica	15
4.2.2 Descripción Bibliográfica de la Vegetación	15
4.3 Puntos de Muestreo	15
4.4 Vegetación	17
4.4.1 Unidades Homogéneas de Vegetación	19
4.5 Flora	21
4.5.1 Riqueza de especies	21
4.5.2 Origen, Estado de Conservación y Endemismo	22
4.6 Análisis con respecto a Áreas Bajo Protección	22
4.7 Clasificación de la Flora y Vegetación respecto a la Normativa Vigente	23
4.8 Singularidades Identificadas en el Área del Proyecto	23
5 CONCLUSIONES	24



6 REFERENCIAS	25
7 LISTADO FLORISTICO	28
8 PUNTOS DE MUESTREO	29

FIGURAS

Figura 1 Área de influencia	14
Figura 2 Ubicación de puntos de muestreo del componente de flora y vegetación terrestre.....	16
Figura 3 Representación porcentual de cada Unidad Homogénea de Vegetación.....	17
Figura 4 Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto.	18
Figura 5 Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.....	18

TABLAS

Tabla 1 Campaña de terreno realizada.....	6
Tabla 2 Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	8
Tabla 3 - Categorías de cobertura	8
Tabla 4 Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales.	11
Tabla 5 Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).	12
Tabla 6 Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.....	13
Tabla 7 Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H18S; WGS84).....	16
Tabla 8 Superficies de las UHV identificadas en área del Proyecto.....	17
Tabla 9 Número de especies por familias registradas en el Área de influencia.....	22
Tabla 10 Resumen de origen de especies según forma de crecimiento.....	22
Tabla 11 Listado florístico.	28
Tabla 12 Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (WGS84 Huso 18S).....	29



FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Vista general de la Unidad Rotación cultivo-pradera.19

Fotografía 2 Vista general de la Unidad Matorral.20

Fotografía 3 Vista general de la Unidad Bosque de asilvestradas.20

Fotografía 4 Vista general de la Unidad Cortina arbórea.21



1 INTRODUCCIÓN

En el marco de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "Proyecto Parque Solar San Clemente Flor del Llano" en adelante "Proyecto", se presenta la caracterización de la Línea de Base para el componente Flora y vegetación, en el área de influencia propuesta para el Proyecto.

El presente componente permitirá conocer el estado actual de la flora y vegetación terrestres presentes en el área de influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas.

De esta manera, la caracterización del componente se realizará en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de lo que establece la letra e2) del Artículo 18 del D.S. N° 40 del 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, que modificó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente acápite es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto Parque Solar San Clemente Flor del Llano, ubicado en la VII Región del Maule.

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el marco del área del proyecto, con los tópicos estipulados en reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

2.2 Objetivo Específicos

Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes:

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, en términos de composición, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área del Proyecto o, en su defecto, determinar el uso actual del suelo.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora, vegetación terrestre y hongos en el área de influencia del Proyecto.
- Verificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a algún tipo de protección legal y/o oficial.
- Determinar la proximidad del área de estudio con áreas de protección.



3 METODOLOGÍA

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente Flora, Vegetación Terrestre en el área de influencia.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso originalmente en el documento "Metodologías para la Caracterización Ambiental" (CONAMA, 1996), los que han sido actualizados por parte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante los documentos "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre" (MINAGRI, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, Flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015).

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto, se realizaron las siguientes campañas de terreno, correspondientes a temporada de invierno (ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Temporada	Fecha campaña
Invierno	11 de Julio de 2020

Tabla 1 Campaña de terreno realizada

Fuente: Elaboración propia (2020).

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales y la flora presente en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

Este tipo de muestreo, permitió abarcar el área de influencia del Proyecto y recopilar la información requerida. El muestreo en terreno, estuvo orientado a describir la fisonomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la flora y vegetación terrestre presentes en el área de influencia del Proyecto.

3.1 Vegetación Terrestre

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

3.1.1 Revisión Bibliográfica:

En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del proyecto: clasificaciones de la vegetación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018). Para el desarrollo de la descripción geomorfológica se consultó lo indicado por Börgel (1983). Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.



3.1.2 Fotointerpretación:

En gabinete se realizó la fotointerpretación preliminar del área de influencia con el propósito de identificar y delimitar las formaciones de vegetación existentes en unidades homogéneas de vegetación. La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:5.000, a partir de una imagen Google Earth año 2020. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetacional existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

3.1.3 Campaña de terreno:

La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se ubicaron de forma dirigida de manera de tener representadas todas las unidades de vegetación que fue posible discretizar por medio de la fotointerpretación al interior del área de influencia del proyecto. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Cada parámetro se define a continuación.

3.1.4 Sistematización de la información:

Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

Formación Vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla 2).



Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Tabla 2 Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran en la siguiente Tabla.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Tabla 3 - Categorías de cobertura

Fuente: Etienne y Prado (1982).



Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Grado de artificialización

Según Etienne y Prado (1982), la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo a lo anterior, se categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema de las distintas unidades de vegetación y uso de suelos identificados dentro del área de influencia.

3.1.5 Proximidad a Áreas Bajo Protección

Se analizó la cercanía del Proyecto a sitios de interés botánicos y tipos vegetacionales con riesgo de extinción, definidas según los criterios de la UICN/WWF, adaptado para Chile por Ormazábal (1989). Por otra parte, el área del Proyecto fue analizada de acuerdo a su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica según lo indicado por la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003) que identificó lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que sean importantes para los habitantes de cada región.

Para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se consideran 64 Sitios Prioritarios en todo el país, de acuerdo al Oficio Ordinario N° 100143, del 15 de noviembre de 2010, del Director Ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental.

Además de lo anterior, se analizó si el Proyecto se encuentra en alguna área protegida con el objeto de conservar su riqueza turística, según lo dispuesto en la "Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2014).

3.1.6 Vegetación respecto a la Normativa Vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

De esa manera fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría legal. A continuación, se muestra un resumen de las categorías legales vigentes:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.



Además de lo anterior, el Reglamento General (R.G.) de la Ley 20.283 (D.S. 93) indica en su artículo 3, que toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto de ley N° 701, de 1974.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (Art 3, R.G. Ley 20.283), será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por su parte, el Artículo 4 (R.G. Ley 20.283), indica que toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación de un Plan de Manejo de Preservación, lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Art 19 de la Ley 20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

Por otro lado, la corta árboles que formen parte de plantaciones forestales ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, será autorizada mediante el instrumento denominado "Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles - D.L. N° 701". Éste permiso corresponde al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N° 149 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

3.2 Flora Terrestre

La flora del área del proyecto se determinó mediante registros que se hicieron durante el estudio de la vegetación, ya sea en los puntos de muestreo o durante los desplazamientos al interior del área de influencia. Se mantuvo en forma separada la composición florística de cada unidad homogénea de vegetación (UHV) descrita en el muestreo de vegetación.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza.
- Origen fitogeográfico.
- Forma de crecimiento.
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, suculentas, enredaderas, epífitas y herbáceas.



3.2.1 Riqueza y origen de las especies

Con la información de especies presentes, se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), así como su proporción de especies nativas versus exóticas, como una medida de la artificialización de cada una de ellas, así como su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez et al., 2018).

Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la "Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País" dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

3.2.2 Estado de conservación

Se analizó la abundancia de cada uno de los Taxa, y su estado de conservación, el cual se determinó de conformidad a lo indicado en los trece procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016 y D.S. N°6 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)), de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), y con el Boletín N° 47 del Museo de Historia Nacional (MHN, 1998), así como su endemismo a nivel nacional, basado en el "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile" (Rodríguez et al, 2018).

3.2.3 Flora respecto a la Normativa Vigente

A continuación, se presenta un listado de decretos que han determinado alguna condición particular de especies, y que son parte del ámbito de acción de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG):

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Declaración de especies como Monumentos Naturales	N°490/1976	Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
	N°43/1990	Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
	N°13/1995	Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.

Tabla 4 Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales.

Fuente: Elaboración propia (2020).

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), es el único organismo capaz de autorizar la corta o explotación de las especies anteriormente citadas, cuando el propósito de su corta sean las establecidas en el artículo N°2 de los respectivos decretos mencionados anteriormente.

En cuanto al ámbito de acción del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a continuación se presentan permisos atinentes a especies de flora nativa:



Permiso	Normativa vigente	Descripción
Corta, explotación, descepa y traslado de palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	D.S 908/1941; Decreto Ley N°701 y sus modificaciones en D.L. N° 2.565, Ley N° 18.959 y Ley N° 19.561.	En el caso que corresponda, se exigirá, la tenencia de un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo al Decreto Ley N° 701 de 1974.
Permiso para corta, explotación o descepa de quillay	D.S 366/1944	El permiso para corta, explotación o descepa de ejemplares de quillay, se debe realizar siempre y cuando se trate de árboles aislados que no constituyan bosque, de acuerdo a la definición de bosque que establece el DL. 701 de 1974 y modificaciones posteriores, como también lo indicado en la Ley 20.283 con respecto a las formaciones de bosque nativo y formaciones xerofíticas-
Inscripción de copihueras	Decreto Supremo N° 129 de 1 de abril de 1971. Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984.	La corta, transporte y comercialización de plantas y flores de copihue está prohibida. Sin embargo, el SAG podría autorizar estas acciones de acuerdo a lo que estipula el Decreto N°129 de 1971 (Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984). Para realizar colecta de flores de copihue, es necesario que la copihuera natural esté inscrita en el SAG.

Tabla 5 Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Fuente: Elaboración Propia en base a Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) (2018).

3.3 Análisis de Singularidades

Por su parte, se realiza un análisis de singularidades potenciales, de acuerdo con lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015). De ésta forma se analiza si las singularidades potenciales serán afectadas por el desarrollo del proyecto, para posteriormente determinar la relevancia de cada singularidad aplicable en un estándar bajo, medio o alto.

N°	Singularidad
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.



N°	Singularidad
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".
S-11	Presencia de especies endémicas ¹ .
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada ² .
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado ³ .
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental ⁴ .
S-23	Otras singularidades ambientales.

Tabla 6 Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.

Fuente: SEA (2015).

1 Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

2 Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300. De acuerdo con éste, al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas le corresponde tanto ejercer la supervisión como resolver sobre la afectación de estas áreas protegidas. A la fecha de publicación de esta Guía dicha institución no existía y el respectivo procedimiento de creación se encontraba en trámite legislativo en el Congreso Nacional. En tanto no se cree dicho Servicio, no existe el organismo legal competente para dichos efectos y la disposición no tiene efecto jurídico.

3 Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías vulnerable, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

4 Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).



4 RESULTADOS

4.1 Área de influenciadel Proyecto

El Área de influenciase extiende a toda aquella superficie donde existirá una alteración o modificación de las componentes Flora y vegetación de manera directa por la construcción de las obras del proyecto. El Área de influencia del proyecto se encuentra compuesta por la suma de la totalidad de las obras del proyecto, con sus respectivas instalaciones y caminos de acceso, los que abarcan en total una superficie de intervención de 12,55 ha. Estas obras son principalmente la instalación de paneles fotovoltaicos y servidumbre con una línea de proyección. Con respecto a esta última obra mencionada, se consideró una zona buffer de 10 m a cada lado de la línea de proyección de la servidumbre.

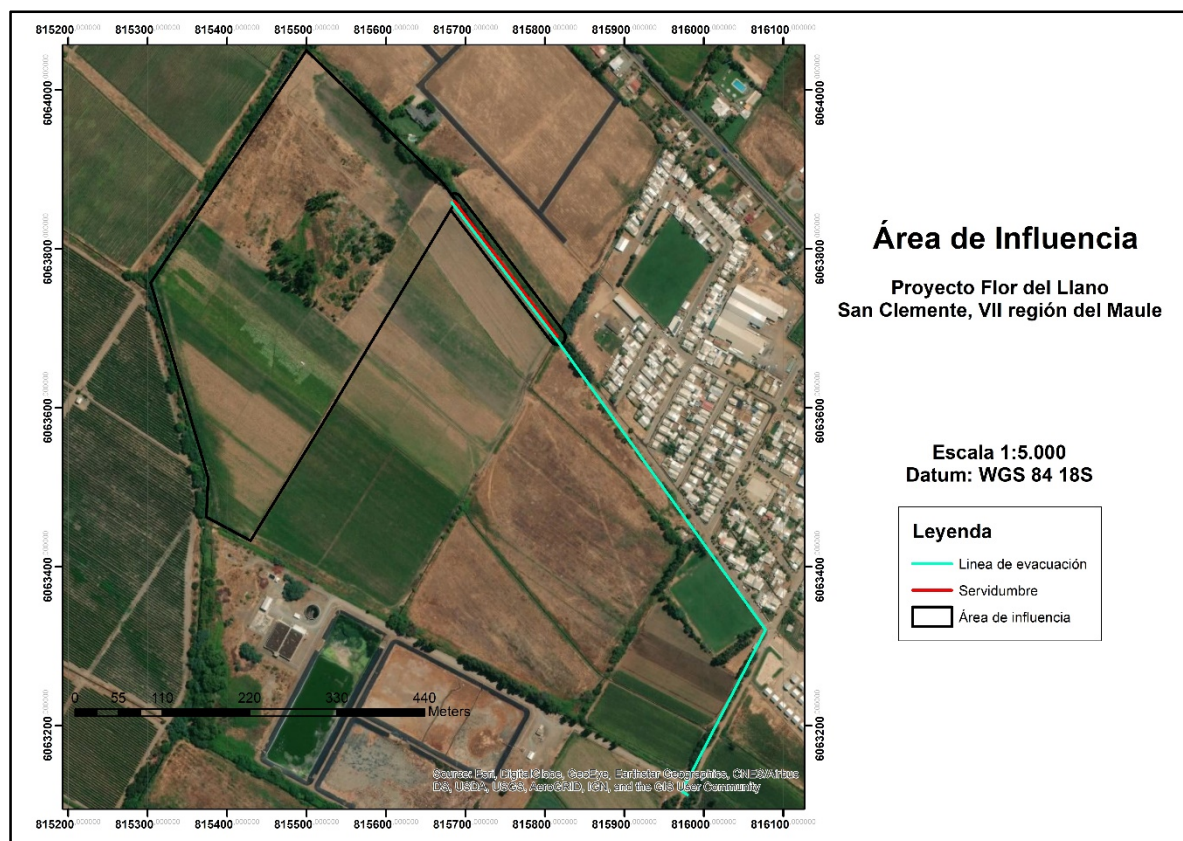


Figura 1 Área de influencia

Fuente: Elaboración propia (2020).



4.2 Marco Biogeográfico

4.2.1 Descripción Geomorfológica

Con respecto a la morfología del terreno, el área de influencia del Proyecto se encuentra dentro de la Región Central de las Cuencas y del Llano fluvio-glacio-volcánico, particularmente en la unidad del Llano central fluvio-glacio-volcánico. Esta macro-unidad morfológica, se ubica al sur de la Angostura de Pelequén o Rigolemu y se prolonga hasta el río Biobío, alcanzado una extensión longitudinal estimada de 360 km. El llano central, presenta el aspecto de una planicie suavemente ondulada, plana en algunos sectores, intensamente regada, bajo condiciones de clima y suelo que han favorecido, desde muy temprano, las actividades antrópicas. (Börgel, 1983).

El paisaje regional donde se encuentra el Área de influencia del Proyecto, corresponde a un mosaico dominado por una matriz agrícola y forestal, donde se han transformado gran parte de los atributos originales. Estos atributos han sido segregados a bosquetes compuestos por especies nativas con introducción de especies exóticas, cuya presencia se ha marginado principalmente a sectores de escurrimiento de agua (esteros).

En cuanto a las riberas de las cuales se compone el paisaje regional, presentan una precaria protección por causas principalmente antrópicas, aumentando la erosión lateral generando que el territorio de riberas se transforme en un amplio pedregal para el uso agrícola (Börgel, 1983).

4.2.2 Descripción Bibliográfica de la Vegetación.

Formaciones Vegetales

De acuerdo con la clasificación "La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica" de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo.

La formación que se indica para el Área de influencia es Matorral Espinoso del Secano Interior, la cual es la máxima expresión de desarrollo de los espinales, ubicándose sobre amplias planicies de suelos aluviales. Se caracteriza por la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de la especie *Acacia caven*, que muestran una repartición agrupada o dispersa, también es muy típica la presencia de praderas muy diversificadas y con mucho desarrollo. (Gajardo, 1994).

Pisos Vegetacionales

Por otra parte, y considerando la bibliografía más reciente, Luebert y Pliscoff (2018) exponen en su "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile", que el área de influencia del Proyecto abarca la extensión del piso vegetacional Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven-Litreaeacustica*, el cual los autores describen como un matorral espinoso arborescente con cobertura variable, pudiendo llegar a constituir en situaciones favorables, doseles cerrados. La degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos nativos e introducidos.

4.3 Puntos de Muestreo

De acuerdo al protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UHV) y se determinaron un total de 6 puntos de muestreo (estaciones), instaladas en el área de influencia para la caracterización de la flora y vegetación terrestre, las que fueron caracterizadas durante las campañas de terreno. Las coordenadas de las estaciones se presentan en la Tabla 7 y la ubicación de cada estación en la . No se encuentra el origen de la referencia..



Coordenadas (WGS 84, Huso 18S Sur)			Estacionalidad
Punto de muestreo	Este	Norte	
P1	815493	6063785	Invierno
P2	815592	6063809	Invierno
P3	815407	6063722	Invierno
P4	815486	6063917	Invierno
P5	815715	6063804	Invierno
P6	815764	6063768	Invierno

Tabla 7 Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H18S; WGS84).

Fuente: Elaboración propia (2020).

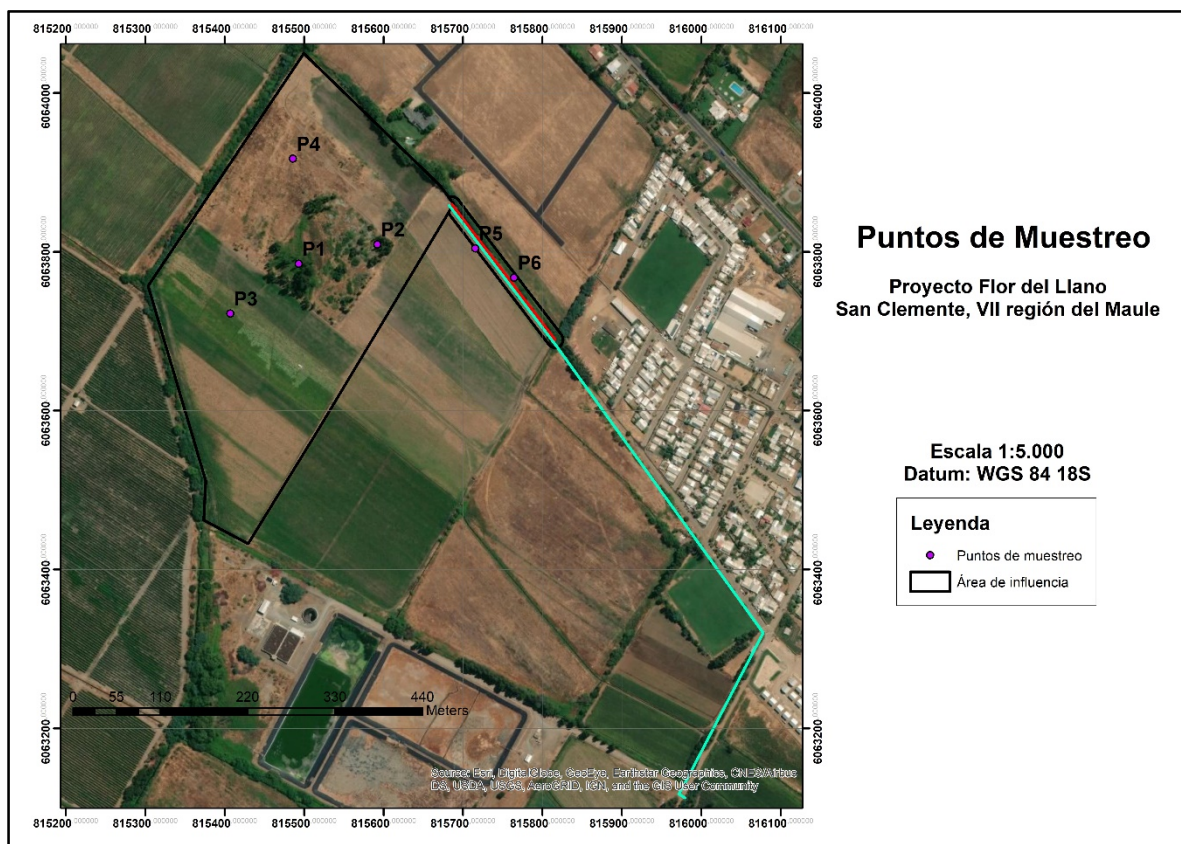


Figura 2 Ubicación de puntos de muestreo del componente de flora y vegetación terrestre.

Fuente: Elaboración propia (2020).



4.4 Vegetación

En el área de influencia se identificaron 4 Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las cuales corresponden a: Bosque de especies asilvestradas, Cortina arbórea, Matorral y Rotación cultivo-pradera. En la Tabla 8 se presenta la contribución de superficie de cada una de las unidades identificadas.

Unidad Homogénea de Vegetación	Superficie (ha)	%
Rotación cultivo-pradera	6,84	54,5%
Matorral	3,89	31,0%
Bosque de sp asilvestradas	1,61	12,8%
Cortina arbórea	0,21	1,7%
TOTAL	12,55	100%

Tabla 8 Superficies de las UHV identificadas en área del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia (2020).

En términos comparativos, la superficie asociada a Rotación cultivo-pradera corresponde a la Unidad Homogénea de Vegetación que presentó la mayor representatividad dentro de la superficie total del Área de influencia con 6,84 ha y 54,5% respectivamente, siendo la unidad Cortina arbórea la que tiene menor representación dentro del Área de influencia del Proyecto. A continuación en la Figura 3, se grafica la relación porcentual de las unidades que componen el Área de influencia.

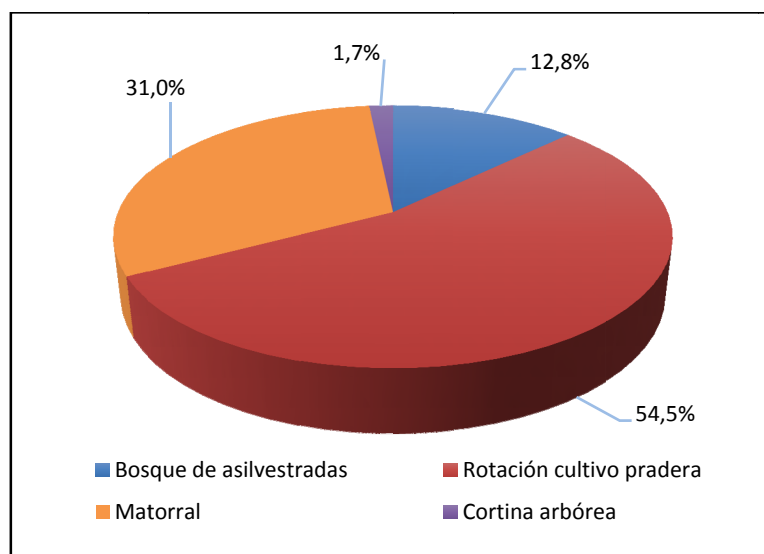


Figura 3 Representación porcentual de cada Unidad Homogénea de Vegetación.

Fuente: Elaboración propia (2020).

En general, el área de influencia se caracteriza por presentar pendientes suaves que facilitan las actividades agrícolas y forestales, siendo la mayor parte del área destinada para este propósito, y en donde se pueden encontrar además especies introducidas asilvestradas que dominan la regeneración natural, siendo acompañadas de especies típicas descritas para la zona. Se observa además la cercanía a zonas urbanizadas y altamente intervenidas lo que influye directamente en el grado de artificialización de la vegetación descrita para el Área. En la siguiente figura, se realiza una representación de las UHV.



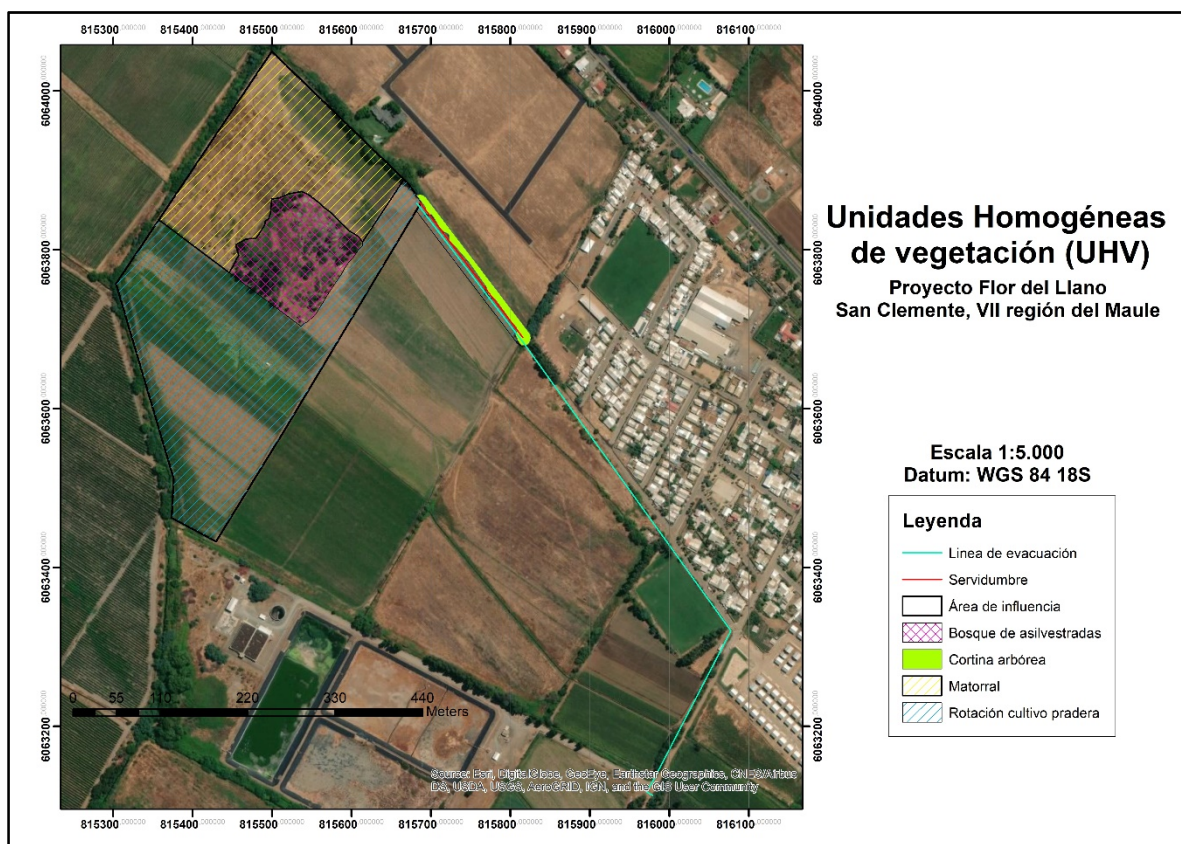


Figura 4 Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia (2020).

Como se mencionó anteriormente, las formaciones de vegetación presentes en el Área de influencia, presentan un alto grado de intervención o alteración antrópica, lo cual se manifiesta principalmente por la existencia de una baja representatividad de la UHV Matorral, producto de la habilitación de terrenos para actividades productivas, que en conjunto representan un 31% de la superficie total. Dado lo anterior, el grado de artificialización presente en las formaciones de vegetación en el área de influencia, se puede categorizar en un orden creciente de alteración del ecosistema tal como se presentan en la siguiente Figura:

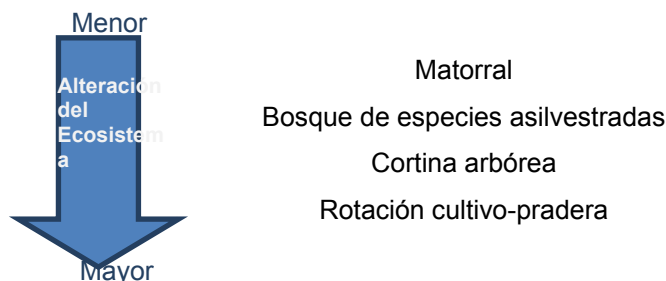


Figura 5 Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.

Fuente: Elaboración propia (2020).

A continuación, se describen las principales Unidades Homogéneas de Vegetación presentes en el área de influencia del proyecto, de acuerdo a su estructura y composición.

4.4.1 Unidades Homogéneas de Vegetación

Rotación cultivo-pradera

Esta unidad representa un 54,5% de la superficie total del Área de influencia del Proyecto. La unidad sólo presenta un estrato herbáceo, siendo las especies representativas *Daucus carota*, *Zea mays*, *Allium cepa* y *Coniummaculatum*; esto se debe a que el área ha sido destinada sucesivas y reiteradas veces a actividades agrícolas que no permiten el desarrollo de la vegetación natural de tipo arbóreo y arbustivo leñoso.



Fotografía 1. Vista general de la Unidad Rotación cultivo-pradera.

Matorral

La Unidad Matorral representa el 31% del Área de influencia del proyecto, siendo el estrato dominante el arbustivo, con coberturas de copa entre 5 -10% lo que indica una densidad escasa. La especie dominante del estrato arbustivo es *Rubusulmifolius*, siendo acompañado de otras especies en menor proporción tales como: *Verbena litoralis*, *Baccharislinearis* y *Muehlenbeckiahastulata*.

Con respecto al estrato arbóreo, sólo se encuentra representado por individuos aislados de la especie *Maytenus boaria*. Por otro lado, el estrato herbáceo se encuentra representado por las especies *Hypochaerisradicata*, *Poa sp*, *Coniummaculatum* y *Verbena litoralis*.



Fotografía 2 Vista general de la Unidad Matorral.

Bosque de especies asilvestradas

La unidad descrita representa el 12,8% del total del Área de influencia para el Proyecto, siendo el estrato arbustivo aquel que presenta la mayor cobertura, en el rango de 25 – 50% y densidad clara; en donde *Rubus ulmifolius* es la especie dominante del estrato, estando acompañada de *Cissus striata* y *Baccharis linearis* en menor proporción.

Con respecto al estrato arbóreo, su cobertura abarca el rango de 10 – 25%, siendo su densidad muy clara y representada por las especies dominantes *Eucalyptus globulus*, y *Populus nigra*. En menor proporción se encuentran individuos y regeneración natural de las especies *Acacia caven* y *Maytenus boaria*.

Además, se presenta un estrato herbáceo representado por la especie *Verbena litoralis*.



Fotografía 3 Vista general de la Unidad Bosque de asilvestradas.

Cortina arbórea

Por último, se presenta la unidad Cortina arbórea, siendo aquella con la menor representatividad dentro del Área de influencia, con sólo el 1,7% del total. Está compuesta por un estrato arbóreo dominante, con especies tales como *Acacia dealbata*, *Acacia melanoxylon* y *Populus nigra*; y en menor proporción se encuentra la especie acompañante *Salix babylonica*. La cobertura del estrato está en el rango de 10 – 25%, lo que sugiere una densidad muy clara.

El estrato arbustivo se encuentra representado por la especie dominante *Rubus ulmifolius*, abarcando una cobertura de 1 – 5%, lo que significa una densidad muy escasa. Con respecto al estrato arbustivo, está representado por la presencia de la especie *Conium maculatum*.



Fotografía 4 Vista general de la Unidad Cortina arbórea.

4.5 Flora

4.5.1 Riqueza de especies

En los recorridos realizados en el área de influencia, se identificaron un total de 19 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 12 familias. Las familias con mayor representatividad son Asteraceae y Fabaceae con 3 especies, cada una.

Familia	Cantidad de Especies	Porcentaje (%)
Asteraceae	3	16%
Fabaceae	3	16%
Apiaceae	2	11%
Poaceae	2	11%
Salicaceae	2	11%
Amaryllidaceae	1	5%
Celastraceae	1	5%
Myrtaceae	1	5%
Polygonaceae	1	5%
Rosaceae	1	5%

Familia	Cantidad de Especies	Porcentaje (%)
Verbenaceae	1	5%
Vitaceae	1	5%

Tabla 9 Número de especies por familias registradas en el Área de influencia.

Fuente: Elaboración propia (2020).

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 8 especies corresponden a herbáceas, 4 corresponden a arbustivas y 7 arbóreas.

En el Punto 7, se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, clase, familia, forma de crecimiento, origen, estado de conservación y si corresponde a una especie originaria del país (D.S 68/2009).

4.5.2 Origen, Estado de Conservación y Endemismo

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 19 especies de flora vascular identificadas 6 de ellas son nativas de Chile (autóctonas), representando el 32% del total; mientras que 12 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 63% del total, sólo una especie quedó sin identificar, llegando sólo a determinarse el género. No se encontraron especies endémicas de Chile en el Área de influencia del Proyecto. A continuación en la Tabla 10 se resume el origen de especies según su hábito de crecimiento.

Origen	Cantidad de especies			Total
	Árbol	Arbusto	Herbácea	
Nativa (no endémica)	2	3	1	32%
Endémica	-	-	-	-
Exótica	5	1	6	63%
Sin determinar	-	-	1	5%

Tabla 10 Resumen de origen de especies según forma de crecimiento.

Fuente: Elaboración propia (2020).

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información, no se encontraron especies en alguna categoría de conservación según la prospección realizada en terreno en el Área de influencia.

4.6 Análisis con respecto a Áreas Bajo Protección

En relación a las Áreas protegidas, el Parque Nacional más próximo al Proyecto corresponde al Parque Nacional Radal Siete Tazas, ubicado a 52 km en línea recta al Área de influencia del Proyecto, mientras que para las Reservas Nacionales, el área más próxima es la R.N. Altos de Lircay, ubicada en la comuna de San Clemente que se encuentra a 54 km (en línea recta) al Área de influencia del Proyecto.

En cuanto a los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad reconocidos para efectos del SEIA, tanto como de ambiente terrestre y/o humedal continental, destaca que, el Proyecto no se encuentra contenido en algún sitio prioritario.



4.7 Clasificación de la Flora y Vegetación respecto a la Normativa Vigente

Flora:

Según lo determinado por el listado florístico, en el área de influencia del proyecto no se presenta ninguna especie cuya afectación esté regulada por ley.

Vegetación:

Según lo determinado por la clasificación de las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), no se presenta ninguna unidad cuya afectación esté contemplada bajo un marco regulatorio.

4.8 Singularidades Identificadas en el Área del Proyecto

Se señala que para el Área de influencia del Proyecto, no se estableció la presencia de singularidades para el componente flora y vegetación según lo dispuesto en la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), debido a que no se determinaron unidades con formaciones vegetacionales de relevancia.



5 CONCLUSIONES

En el área de influencia se identificaron 4 Unidades Homogéneas de Vegetación, correspondientes a: Rotación cultivo-pradera, Matorral, Bosque de especies asilvestradas y Cortina arbórea.

En términos cuantitativos para el Área de Influencia, la superficie asociada a Rotación cultivo-pradera corresponde a la UHV que presentó la mayor representatividad dentro de la superficie total del área de influencia con un 54,5%, seguido de la unidad Matorral con un 31%, la unidad Bosque de especies asilvestradas con 12,8% de representatividad y por último la unidad de Cortina arbórea con un 1,7%. De estas formaciones la UHV Rotación cultivo-pradera, presenta la mayor degradación (intervención), de origen antrópico, al ser tanto las formaciones como las especies nativas originales sustituidas completamente por formaciones de tipo productivo. En general, la totalidad del Área de influencia presenta un alto grado de intervención y por consiguiente calidad de suelos muy pobre, debido a su proximidad a centros poblados y uso extensivo para actividades agrícolas.

Se identificaron un total de 19 especies de flora vascular en el área de influencia, las que se encuentran distribuidas en 12 familias. Las familias con mayor representatividad son Asteraceae y Fabaceae con 3 especies, cada una. Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 8 especies corresponden a herbáceas, 4 corresponden a arbustivas y 7 arbóreas. En cuanto al origen fitogeográfico, de las 19 especies de flora vascular identificadas 6 de ellas son nativas de Chile (autóctonas), representando el 32% del total; mientras que 12 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 63% del total, sólo una especie quedó sin identificar, llegando sólo a determinarse el género. No se encontraron especies endémicas de Chile en el Área de influencia del Proyecto.

Por otra parte, en conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies en estado de conservación y al Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, no se identificaron especies dentro del área de influencia que se encuentren en alguna categoría de conservación.

En el marco de la normativa vigente, dentro del área de influencia no se determinó la presencia de formaciones vegetacionales que cumplirían con los requisitos legales para ser clasificadas como formación de interés para futuras tramitaciones ambientales.

Por último, en el Área de influencia del Proyecto no se constató de la presencia de singularidades ambientales potenciales.



6 REFERENCIAS

- BENOIT, I. (ed). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología Tomo II. Santiago. Instituto Geográfico Militar. 182 p.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1976. Decreto N°490. Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1990. Decreto N°43. Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1995. Decreto N°13. Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 242 pp.
- CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura. 115p.
- CONAF, 2016. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Disponible en: www.conaf.cl. Visitado 24 de enero de 2018. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 125 p.
- GAJARDO, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 165 p.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Fundación Claudio Gay. 255 pp.
- IBODA. 2017. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Instituto de Botánica Darwinion. Buenos Aires, Argentina. [en línea] <<http://www.darwin.edu.ar/>>
- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. 2° edición. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157 pp.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68: Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País, agosto 2009. 7p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2010. Guía de evaluación ambiental.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2012. Decreto Supremo N°26: Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008, mayo 2011. 8p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo N°33: Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2011. 3p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b Decreto Supremo N°41: Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011. 5p.



- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo N°42: Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011, 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N°19: Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, junio 2012. 4p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, abril 2013. 3p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo N°52. Aprueba y Oficializa Décimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, marzo 2014. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo N°38. Aprueba y Oficializa Undécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2015. 4p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo N°16: Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2016. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo N° 6, Aprueba y Oficializa Décimo tercer Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2018. Decreto Supremo N° 79, Aprueba y Oficializa Décimo cuarto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2019. Decreto Supremo N° 23, Aprueba y Oficializa Décimo quinto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo N°51: Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 4p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N°151: Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, diciembre 2006. 3p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo N°50: Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 5p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N°23: Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, marzo 2009. 3p.
- MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (MNHN). 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47. 69 p.
- ORMAZABAL, C. 1989. Sitios de Interés botánico y tipos vegetacionales con riesgo de extinción en Chile. En: BENOIT, I. (ed). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Santiago, Corporación Nacional Forestal. Pp. 97-107.
- QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A. y CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile. Instituto de Ecología y Biodiversidad y Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Proyecto CONICYT PFB-23, Chile. 280p.
- RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE & S. TEILLIER. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.
- RODRIGUEZ, R. et al. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile,. Gayana Bot. 75(1): 430pp.



SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG). 2017. Flora. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) [en línea] <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/flora>.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2010. Ordinario N°100143. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental". 5p.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2014. Guía para la Compensación de Biodiversidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 40p.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96pp.



7 LISTADO FLORISTICO

Nombre científico	Familia	Forma de crecimiento	Origen	D.S. 68/2009	Estado de conservación*
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Fabaceae	Árbol	Nativa	Originaria	-
<i>Acacia dealbata</i> Link	Fabaceae	Árbol	Introducida	-	-
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Fabaceae	Árbol	Introducida	-	-
<i>Allium cepa</i> L.	Amaryllidaceae	Hierba	Introducida	-	-
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. <i>subsp. linearis</i>	Asteraceae	Arbusto	Nativa	Originaria	-
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Vitaceae	Arbusto	Nativa	-	-
<i>Conium maculatum</i> L.	Apiaceae	Hierba	Introducida	-	-
<i>Cynaracardunculus</i> L.	Asteraceae	Hierba	Introducida	-	-
<i>Daucus carota</i> L.	Apiaceae	Hierba	Introducida	-	-
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	Árbol	Introducida	-	-
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Asteraceae	Hierba	Introducida	-	-
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Celastraceae	Árbol	Nativa	Originaria	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. <i>var. hastulata</i>	Polygonaceae	Arbusto	Nativa	-	-
<i>Poa sp</i>	Poaceae	Hierba	-	-	-
<i>Populus nigra</i> L.	Salicaceae	Árbol	Introducida	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rosaceae	Arbusto	Introducida	-	-
<i>Salix babylonica</i> L.	Salicaceae	Árbol	Introducida	-	-
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbenaceae	Hierba	Nativa	-	-
<i>Zea mays</i> L.	Poaceae	Hierba	Introducida	-	-

Tabla 11 Listado florístico.



8 PUNTOS DE MUESTREO

ID	Este	Norte	Campaña	UHV
P1	815493	6063785	Invierno	Bosque de especies asilvestradas
P2	815592	6063809	Invierno	Bosque de especies asilvestradas
P3	815407	6063722	Invierno	Rotación cultivo-pradera
P4	815486	6063917	Invierno	Matorral
P5	815715	6063804	Invierno	Rotación cultivo-pradera
P6	815764	6063768	Invierno	Cortina arbórea

Tabla 12 Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (WGS84 Huso 18S)

